1 - Des équations de Maxwell à l'onde électromagnétique — licence 3

1.1 - Ce qui précède

- Équation de Maxwell-Ampère (licence 3)
- Équation de Maxwell-Faraday (licence 3)
- Équation de Maxwell-Gauss (licence 3)
- Équation de Maxwell-Thomson (licence 3)

Le graphe remonte aux quatre équations de Maxwell, puis au théorème de Gauss et à la loi de Biot et Savart. Rien n'est réécrit : chaque énoncé est servi depuis le corpus.

1.2 - Les quatre équations

Propriété 1 (Équation de Maxwell-Gauss)**.** *La divergence du champ électrique est la densité volumique de charge divisée par la permittivité du vide. C'est la forme locale du théorème de Gauss, et elle vaut en régime variable comme en régime stationnaire.*

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Propriété 2 (Équation de Maxwell-Thomson)**.** *La divergence du champ magnétique est nulle en tout point : le champ magnétique est à flux conservatif, et aucun monopôle magnétique n'a été observé.*

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Propriété 3 (Équation de Maxwell-Faraday)**.** *Le rotationnel du champ électrique est l'opposé de la dérivée temporelle du champ magnétique. Un champ magnétique variable engendre donc un champ électrique, qui n'est plus à circulation nulle.*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Propriété 4 (Équation de Maxwell-Ampère)**.** *Le rotationnel du champ magnétique comporte, outre le terme de courant, un terme de courant de déplacement proportionnel à la dérivée temporelle du champ électrique. Ce terme, ajouté par Maxwell, rend la théorie compatible avec la conservation de la charge et prédit les ondes.*

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Chaque énoncé affiche désormais sa formule, ses hypothèses et son domaine de validité. Les relations sont vérifiées en homogénéité à la compilation : `rot(B) = mu_0 * j + mu_0 * epsilon_0 * d_dt(E)` a passé le contrôle.

1.3 - Le terme que Maxwell a ajouté

Démonstration.

Partons de la forme locale du théorème d'Ampère en régime stationnaire : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath}$.

Contradiction. La divergence d'un rotationnel est identiquement nulle. Cette écriture imposerait donc $\operatorname{div} \vec{\jmath} = 0$, ce qui est faux dès que la charge s'accumule quelque part — au cours de la charge d'un condensateur, par exemple.

Ce que dit la conservation. L'équation de continuité donne en réalité $\operatorname{div} \vec{\jmath} = -\dfrac{\partial \rho}{\partial t}$.

Substitution. En remplaçant la densité de charge par son expression tirée de l'équation de Maxwell-Gauss, il vient $\operatorname{div} \vec{\jmath} = -\varepsilon_0 \dfrac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div} \vec{E}) = -\operatorname{div}\left(\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$.

Terme correctif. La divergence de la somme $\vec{\jmath} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est donc nulle : c'est cette somme, et non le seul courant, qui peut figurer au second membre.

Il vient $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{\jmath} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

Le terme ajouté ne résulte d'aucune mesure : il est imposé par la cohérence mathématique de la théorie. C'est lui qui, seul, permet la propagation d'ondes dans le vide, où le courant est nul.∎

> *La démonstration procède par contradiction : le théorème d'Ampère stationnaire imposerait une divergence de courant nulle, ce que la charge d'un condensateur dément. Le courant de déplacement n'est donc pas un ajout expérimental mais une nécessité de cohérence.*

1.4 - La propagation

Théorème 1 (Équation de propagation dans le vide)**.** *Dans le vide, chaque composante du champ électromagnétique obéit à l'équation de d'Alembert, dont la célérité est l'inverse de la racine du produit de la permittivité et de la perméabilité du vide.*

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le milieu est le vide, dépourvu de charges libres et de courants.

Démonstration.
Plaçons-nous dans le vide, où la densité de charge et la densité de courant sont nulles.

Double rotationnel. Prenons le rotationnel de l'équation liant le rotationnel du champ électrique à la dérivée du champ magnétique : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}) = -\dfrac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B})$.

Substitution. Le rotationnel du champ magnétique se remplace par le terme de courant de déplacement, seul subsistant dans le vide, ce qui donne $-\mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$.

Identité vectorielle. Le double rotationnel vaut le gradient de la divergence diminué du laplacien. La divergence du champ électrique étant nulle dans le vide, il ne reste que $-\Delta \vec{E}$.

En rassemblant, $\Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$.

Célérité. Le facteur $\mu_0 \varepsilon_0$ a la dimension de l'inverse du carré d'une vitesse ; l'analyse dimensionnelle seule l'impose. Son évaluation numérique donne très exactement la célérité de la lumière, ce qui identifie la lumière à une onde électromagnétique.∎

> *Le double rotationnel élimine le champ magnétique. Le facteur qui apparaît a la dimension de l'inverse du carré d'une vitesse — l'analyse dimensionnelle seule l'impose — et son évaluation numérique identifie la lumière à une onde électromagnétique.*

1.5 - La structure de l'onde

Propriété 5 (Structure de l'onde électromagnétique plane)**.** *Dans une onde plane se propageant dans le vide, les champs électrique et magnétique sont orthogonaux entre eux et à la direction de propagation : l'onde est transverse. Leurs normes sont dans le rapport de la célérité.*

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'onde est plane, progressive et monochromatique. Le milieu est le vide, dépourvu de charges libres et de courants.

Démonstration.

Soit une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le vide, de vecteur d'onde $\vec{k}$ et de pulsation ω.

Effet des opérateurs. Pour une telle onde, dériver par rapport au temps revient à multiplier par $-i\omega$, et prendre la divergence ou le rotationnel revient à faire opérer $i\vec{k}$ par produit scalaire ou vectoriel.

Transversalité. Le vide étant sans charge, l'équation de Maxwell-Gauss donne $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$: le champ électrique est orthogonal à la direction de propagation. L'équation du flux magnétique donne de même $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.

Relation entre les champs. L'équation de Maxwell-Faraday devient $i\vec{k} \wedge \vec{E} = i\omega\vec{B}$, d'où $\vec{B} = \dfrac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$.

Conséquences. Le champ magnétique est orthogonal au champ électrique et au vecteur d'onde ; les trois forment un trièdre direct. En norme, la relation de dispersion $\omega = ck$ donne $B = \dfrac{E}{c}$.

Le rapport des normes est considérable : c'est pourquoi la force magnétique exercée sur une charge non relativiste est négligeable devant la force électrique, et pourquoi l'optique se contente longtemps du seul champ électrique.∎

1.6 - Le transport d'énergie

Définition 1 (Vecteur de Poynting)**.** Le vecteur de Poynting décrit le transport d'énergie par le champ électromagnétique : sa direction est celle du flux d'énergie, sa norme la puissance traversant l'unité de surface.

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

Théorème 2 (Bilan local d'énergie électromagnétique)**.** *La variation de la densité d'énergie électromagnétique en un point s'explique par le flux du vecteur de Poynting et par la puissance cédée aux porteurs de charge. C'est le bilan énergétique local du champ.*

$$\operatorname{div} \vec{\Pi} + \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{\jmath} \cdot \vec{E} = 0$$

Démonstration.

Calculons la divergence du vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \dfrac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

Identité vectorielle. La divergence d'un produit vectoriel s'écrit $\operatorname{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} - \vec{E} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}$.

Substitution. En remplaçant les deux rotationnels par leurs expressions tirées des équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère, il vient $\operatorname{div}\vec{\Pi} = -\dfrac{1}{\mu_0}\vec{B}\cdot\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} - \varepsilon_0\vec{E}\cdot\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t} - \vec{\jmath}\cdot\vec{E}$.

Reconnaissance de la densité d'énergie. Les deux premiers termes sont l'opposé de la dérivée temporelle de $u = \dfrac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \dfrac{B^2}{2\mu_0}$.

Il reste $\operatorname{div}\vec{\Pi} + \dfrac{\partial u}{\partial t} + \vec{\jmath}\cdot\vec{E} = 0$.

Lecture. L'énergie contenue dans un volume varie sous l'effet de deux causes : le flux qui traverse sa frontière, et la puissance volumique cédée aux porteurs de charge, qui est celle de l'effet Joule.

Le bilan a exactement la structure de la conservation de la charge : une divergence de flux, une dérivée temporelle de densité, et ici un terme source. C'est ce qui autorise à parler d'une énergie qui se transporte.∎

> *Le bilan a la structure de la conservation de la charge : une divergence de flux, une dérivée temporelle de densité, un terme source. C'est ce qui autorise à parler d'une énergie qui se transporte.*

1.7 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\operatorname{div}(E) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}\cdot\mathrm{T}^{-3}\cdot\mathrm{I}^{-1}$.

> *La relation s'écrit dans la même syntaxe que le champ vérifié à la compilation, opérateurs compris : `div` divise par une longueur, et c'est ce facteur qui fait l'homogénéité. Écrire `div_E` comme un simple symbole, et le déclarer champ électrostatique, donnerait une relation fausse d'un facteur de longueur — le moteur le dirait.*

⚠ La relation $E = m \times c$ n'est pas homogène — égalité hétérogène : $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{2}\cdot\mathrm{T}^{-2}$ d'un côté, $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}$ de l'autre.

> *Celle-ci est fausse : le moteur indique laquelle des deux dimensions diffère, sans dire laquelle est la bonne.*

1.8 - Exercice type

Exercice — pression de radiation

Une onde plane progressive monochromatique se propage dans le vide selon l'axe Ox, d'amplitude $E_0 = 1{,}0\times10^{3}\ \mathrm{V\cdot m^{-1}}$.

Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting, puis l'énergie reçue par un mètre carré en une heure.

Vérifier l'homogénéité de chaque expression avant l'application numérique.